

TP N° 1. PROBLEMA P9

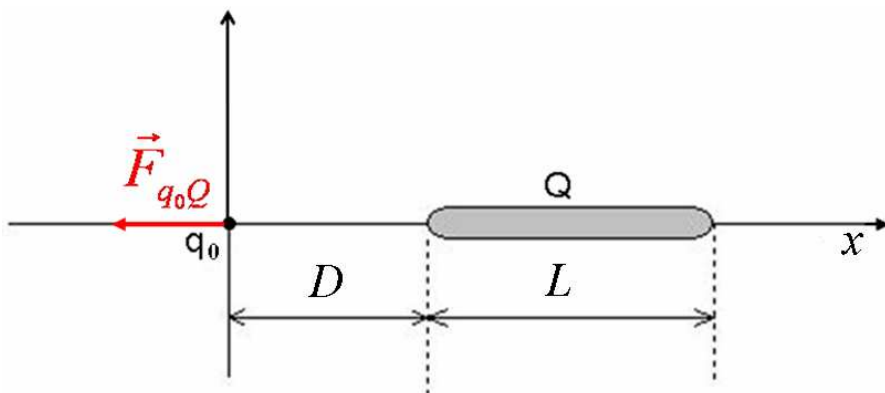
- A lo largo del eje x yace una varilla muy delgada de longitud L , la que posee una carga por unidad de longitud λ . Una partícula de carga q_0 se encuentra sobre el eje x , a una distancia D del extremo de la varilla.

- Escriba la expresión de la fuerza que actúa sobre la partícula debida a un elemento de longitud dx .
- Calcule la fuerza neta ejercida por la varilla sobre la partícula.

E.E.Grúmel - 2020

Solución.

- La situación planteada es la siguiente:



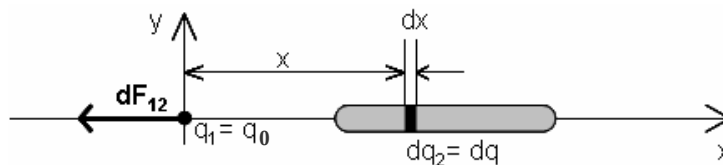
Cuando se trabaja con objetos que poseen cargas distribuidas en forma continua, se deben definir tres tipos de densidades de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl} \left[\frac{C}{m} \right] \quad (1) \text{ Densidad lineal de carga}$$

$$\sigma = \frac{dq}{dA} \left[\frac{C}{m^2} \right] \quad (2) \text{ Densidad superficial de carga}$$

$$\rho = \frac{dq}{dVol} \left[\frac{C}{m^3} \right] \quad (3) \text{ Densidad volumétrica de carga}$$

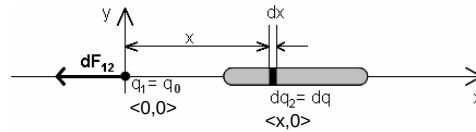
En nuestro caso, al tener una línea cargada uniformemente, haremos uso de la ecuación (1).
Por tanto, definiremos:



$$\lambda = \frac{dq}{dx} = \frac{Q}{L} \left[\frac{C}{m} \right]$$

$$dq = \lambda \cdot dx$$

La ley de Coulomb establece que:

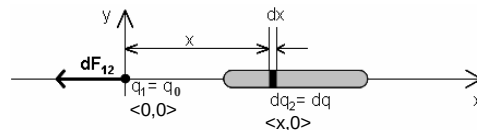


$$\vec{F}_{12} = \frac{Kq_1q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} \therefore d\vec{F}_{12} = \frac{Kq_1dq_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12}$$

Pero, en nuestro caso:

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = [\langle 0,0 \rangle - \langle x,0 \rangle]$$

$$\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|} = \frac{\langle -x,0 \rangle}{x} = -\hat{i}$$



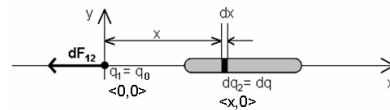
$$\therefore d\vec{F}_{12} = \frac{Kq_1(dq_2)}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} = \frac{K(q_0)(dq)}{x^2} (-\hat{i})$$

Por definición:

$$dq = \lambda \cdot dx$$

$$\therefore d\vec{F}_{12} = \frac{K(q_0)(\lambda \cdot dx)}{x^2} (-\hat{i}) = -\frac{Kq_0\lambda \cdot dx}{x^2} \hat{i}$$

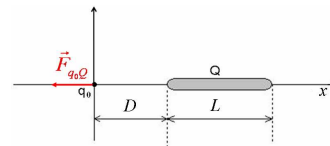
b) Conociendo la fuerza que ejerce sobre la partícula q_0 un elemento infinitesimal de carga dq , podemos obtener la fuerza ejercida por la varilla completa mediante la suma de las contribuciones de todos los infinitos elementos que componen la varilla (integración).



$$d\vec{F}_{12} = dF_{12x} \hat{i} = -\frac{Kq_0\lambda \cdot dx}{x^2} \hat{i}$$

$$dF_{12x} = -\frac{Kq_0\lambda \cdot dx}{x^2}$$

Entonces:



$$F_{12x} = \int dF_{12x} = \left[\int_D^{D+L} \left(-\frac{K \cdot q_0 \cdot \lambda \cdot dx}{x^2} \right) \right] = \left(\frac{K \cdot q_0 \cdot \lambda}{x} \Big|_D^{D+L} \right)$$

$$\therefore F_{12x} = F_{q_0Q,x} = Kq_0 \cdot \lambda \left(\frac{1}{D+L} - \frac{1}{D} \right)$$

$$\therefore \vec{F}_{q_0Q} = F_{q_0Q,x} \hat{i} = -Kq_0 \cdot \lambda \cdot \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{D+L} \right) \hat{i} \leftarrow$$